

CALCOLO RELAZIONALE

Prof. Alberto Belussi

anno accademico 2025/'26



CALCOLO RELAZIONALE

E' un linguaggio di interrogazione dichiarativo: specifica le proprietà del risultato dell'interrogazione.

Esistono due versioni del calcolo relazionale:

- Il calcolo relazionale sui domini
- Il calcolo relazionale sulle tuple (è il fondamento teorico del linguaggio SQL)

In questo corso vediamo solo il calcolo relazionale sulle tuple.

CARATTERISTICHE DEL LINGUAGGIO

Nel **calcolo relazionale sulle tuple** l'interrogazione viene specificata attraverso:

una formula logica con variabili libere

dove la formula viene interpretata sul **contenuto della base di dati** e le variabili assumono come valori le tuple delle relazioni della base di dati.

Il calcolo relazionale sulle tuple definisce la semantica del linguaggio SQL “semplice” (vale a dire, senza operatori aggregati e senza join esterni) includendo le interrogazioni nidificate.

FORMULE LOGICHE CON VARIABILI LIBERE

Una variabile è **libera** in una formula logica F , se non compare in un quantificatore (esistenziale $\exists$ o universale $\forall$) di F .

Esempi

$$F_1(x) \equiv x > 3$$

$$F_2(x, y) \equiv x > 3 \wedge x < 6 \wedge y = 10$$

$$F_3(x) \equiv x > 0 \wedge \exists y (y < 0)$$

$$F_4(x) \equiv x > 3 \wedge \exists y (y < x)$$

$$F_5(z) \equiv z < 10 \wedge \forall y (y < z)$$

$$F_6(y) \equiv y < 10 \vee \forall x (y > x)$$

FORMULE LOGICHE CON VARIABILI LIBERE: INTERPRETAZIONE

Interpretazione: scelta degli insiemi da cui prelevare i valori da sostituire alle variabili. Ad esempio, posso scegliere di interpretare le formule seguenti nell'insieme degli interi $\mathbb{Z}$ o nell'insieme dei naturali $\mathbb{N}$.

$$F_1(x) \equiv x > 3$$

$$F_2(x, y) \equiv x > 3 \wedge x < 6 \wedge y = 10$$

$$F_3(x) \equiv x > 0 \wedge \exists y (y < 0)$$

$$F_4(x) \equiv x < 3 \wedge \exists y (y < x)$$

$$F_5(x) \equiv x < 10 \wedge \forall y (y < x)$$

$$F_6(x) \equiv x < 10 \vee \forall y (y > x)$$

SINTASSI DEL CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE

Le espressioni del calcolo relazionale sulle tuple hanno la seguente forma:

$$\{ T \mid L \mid F \}$$

dove T è la **target list**, L è la **range list** e F è una **formula**.

T : definisce lo schema della relazione risultato e come le tuple risultato si ottengono dalle variabili libere

L : definisce le variabili libere e le «collega» alle relazioni della base di dati coinvolte nell'interrogazione

F : specifica la condizione che deve essere soddisfatta dalle variabili libere, vale a dire dalle tuple coinvolte nell'interrogazione.

SINTASSI TARGET LIST

T è una lista di elementi separati da virgole:

$$e_1, \dots, e_n$$

dove ogni elemento e_i può essere:

- $Y : x . (Z)$
dove Y e Z sono sequenze di attributi con la stessa cardinalità e x è una variabile libera.
- $x . (Z)$
dove Z è una sequenza di attributi e x è una variabile libera (equivale a $Z : x . (Z)$).
- $x . *$ dove x è una variabile libera; in questo caso gli attributi sono esattamente tutti quelli della relazione associata alla variabile x nella *range list* L .

SINTASSI RANGE LIST

L è una lista di elementi separati da virgole:

$$r_1, \dots, r_m$$

dove ogni elemento r_i è così strutturato:

$$x_j (R)$$

dove x_j è una variabile libera e R è il nome di una relazione dello schema della base di dati.

Esiste uno e un sol elemento r_i nella *range list* per ogni variabile libera della formula F .

SINTASSI FORMULA

F può essere una **formula atomica**:

- $x.A \ \theta \ c$ oppure

$$x_1.A_1 \ \theta \ x_2.A_2$$

dove x, x_1, x_2 sono variabili, A, A_1, A_2 sono attributi, c è una costante e θ è un operatore di confronto $\{=, \neq, >, <, \geq, \leq\}$.

oppure una **formula non atomica**:

- se f_1 e f_2 sono formule, allora anche $f_1 \wedge f_2$, $f_1 \vee f_2$, $\neg f_1$ e $\neg f_2$ lo sono.
- se f è una formula, allora anche $\forall x (R) (f)$ e $\exists x (R) (f)$ lo sono.

SINTASSI

NOTAZIONE

Variabili libere o legate nelle formule

- nelle formule atomiche tutte le variabili sono LIBERE.
- nelle formule:
 $\forall x (f)$, $\exists x (f)$
 x è una variabile LEGATA, mentre tutte le altre variabili sono LIBERE o LEGATE se LIBERE o LEGATE in f .
- le congiunzioni, disgiunzioni e la negazione non cambiano l'insieme delle variabili LIBERE o LEGATE di una formula.

SEMANTICA

INTERPRETAZIONE DELLE FORMULE

- Le formule vengono interpretate sull'istanza corrente della base di dati: $db = \{r_1, \dots, r_n\}$
di schema: $S = \{R_1(X_1), \dots, R_n(X_n)\}$
- Ogni formula contiene un certo numero di variabili libere:
 $f(x_1, \dots, x_n)$
- **Data una ennupla di tuple $(t_1, \dots, t_n)$, tale ennupla rende vera la formula se, quando sostituisco le tuple $t_1, \dots, t_n$ alle variabili libere $x_1, \dots, x_n$, tale sostituzione soddisfa la formula.**

SEMANTICA

FORMULE ATOMICHE

- $x_1.A_1 \theta x_2.A_2$ è vera sulle tuple (t_1, t_2) , se il confronto $t_1[A_1] \theta t_2[A_2]$ è soddisfatto.
- $x_1.A_1 \theta c$ è vera sulla tupla t_1 , se il confronto $t_1[A_1] \theta c$ è soddisfatto.

FORMULE NON ATOMICHE

- Le formule $f_1 \wedge f_2$, $f_1 \vee f_2$, $\neg f_1$, $\neg f_2$ sono vere secondo le usuali definizioni dei connettivi logici (tabelle di verità).

SEMANTICA

FORMULE con QUANTIFICATORI

- $\exists \mathbf{x} (R_i) (f)$ con variabili libere $(x_1, \dots, x_q)$ è vera sulle tuple $(t_1, \dots, t_q)$, se **esiste almeno** una tupla $\mathbf{t} \in r_i$ (istanza di R_i) tale che f è vera quando si sostituiscono le tuple $(\mathbf{t}, t_1, \dots, t_q)$ alle variabili $(\mathbf{x}, x_1, \dots, x_q)$.
- $\forall \mathbf{x} (R_i) (f)$ con variabili libere $(x_1, \dots, x_q)$ è vera sulle tuple $(t_1, \dots, t_q)$, se **per ogni** tupla $\mathbf{t} \in r_i$ (istanza di R_i), f è vera quando si sostituiscono le tuple $(\mathbf{t}, t_1, \dots, t_q)$ alle variabili $(\mathbf{x}, x_1, \dots, x_q)$.

SEMANTICA DI UNA INTERROGAZIONE

Interpretazione di una espressione del calcolo come interrogazione

$$Q = \{ Y_1 : x_1 . (Z_1) , \dots , Y_k : x_k . (Z_k) \mid x_1 (R_1) , \dots , x_n (R_n) \mid f(x_1, \dots, x_n) \}$$

La valutazione dell'interrogazione Q produce una relazione risultato R dove:

- Lo schema di R è $Y = Y_1 \cup \dots \cup Y_k$
- R contiene tutte le tuple t su Y tali che esiste una ennupla di tuple $(t_1, \dots, t_n) \in R_1 \times \dots \times R_n$ che generano t e che sostituite alle variabili libere $(x_1, \dots, x_n)$ rendono vera f .

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE

Osservazioni

- Il calcolo relazionale sulle tuple **non è equivalente all'algebra relazionale** e non è equivalente al calcolo relazionale sui domini in quanto l'unione di due relazioni non è rappresentabile nel calcolo relazionale sulle tuple.
- E' invece possibile rappresentare nel calcolo relazionale sulle tuple sia l'intersezione che la differenza tra due relazioni.

OPERATORI INSIEMISTICI NEL CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE

Intersezione tra due relazioni R_1 e R_2 di schema $X = (A_1, \dots, A_n)$

$$R_1 \cap R_2 \equiv \{x.* \mid x(R_1), y(R_2) \mid \\ x.A_1 = y.A_1 \wedge \dots \wedge x.A_n = y.A_n\}$$

oppure

$$R_1 \cap R_2 \equiv \{x.* \mid x(R_1) \mid \\ \exists y(R_2) (x.A_1 = y.A_1 \wedge \dots \wedge x.A_n = y.A_n)\}$$

Differenza tra due relazioni R_1 e R_2 di schema $X = (A_1, \dots, A_n)$

$$R_1 - R_2 \equiv \{x.* \mid x(R_1) \mid \\ \neg \exists y(R_2) (x.A_1 = y.A_1 \wedge \dots \wedge x.A_n = y.A_n)\}$$

OPERATORI INSIEMISTICI NEL CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE

Unione tra due relazioni R_1 e R_2 di schema $X = (A_1, \dots, A_n)$

$$R_1 \cup R_2 \equiv \{ \text{tuple} \mid x(R_1) \vee y(R_2) \}$$

L'unione non è esprimibile in quanto non è possibile associare una variabile libera a più relazioni della base di dati.

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

→ TRENO(Numero, **Categoria**, **Partenza**, **Arrivo**,
Destinazione)

FERMATA(Treno, Stazione, **Orario**)

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q_0 : si richiede di restituire il numero e l'ora di partenza dei treni Freccia Rossa (Cat = 'FR') con destinazione 'Milano Centrale'

$$Q_0 = \{ \text{Numero}, \text{Orario_partenza} : x.(\text{Num}, \text{Part}) \mid \\ x(\text{TRENO}) \mid \\ x.\text{Cat} = \text{'FR'} \wedge x.\text{Dest} = \text{'Milano Centrale'} \}$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q_1 : Trovare l'elenco di tutte le fermate dei treni regionali (Cat='REG'), riportando nel risultato il numero del treno e la stazione di fermata.

$$Q_1 = \{ \text{Numero}, \text{Fermata} : y.(\text{Treno}, \text{Staz}) \mid \\ x(\text{TRENO}), y(\text{FERMATA}) \mid \\ x.\text{Cat} = \text{'REG'} \wedge x.\text{Num} = y.\text{Treno} \}$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q_2 : Trovare l'elenco di tutti i treni Freccia Rossa che fermano a Venezia Mestre riportando: il numero del treno, l'orario di partenza e l'orario di arrivo a Venezia Mestre.

$$Q_2 \equiv \{ \text{Numero, Partenza: } x.(\text{Num, Part}), \text{ Arrivo: } y.(\text{Orario}) \mid \\ x(\text{TRENO}), y(\text{FERMATA}) \mid x.\text{Cat} = \text{'FR'} \wedge x.\text{Num} = y.\text{Treno} \wedge \\ y.\text{Staz} = \text{'Venezia Mestre'} \}$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q_3 : Trovare la destinazione e l'orario di partenza dei treni che fermano a Padova.

$$Q_3 \equiv \{ \text{Destinazione, Partenza} : x.(\text{Dest}, \text{Part}) \mid x(\text{TRENO}) \mid \exists y(\text{FERMATA}) (x.\text{Num} = y.\text{Treno} \wedge y.\text{Staz} = \text{'Padova'}) \} \quad \text{oppure}$$
$$Q_3 \equiv \{ \text{Destinazione, Partenza} : x.(\text{Dest}, \text{Part}) \mid x(\text{TRENO}), y(\text{FERMATA}) \mid x.\text{Num} = y.\text{Treno} \wedge y.\text{Staz} = \text{'Padova'}) \}$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE: ESEMPI

TRENO(Num, Cat, Part, Arr, Dest)

FERMATA(Treno, Staz, Orario)

Q₄: Trovare la destinazione e l'orario di partenza dei treni che non fermano a Padova.

$$Q_3 \equiv \{ \text{Destinazione, Partenza} : x.(\text{Dest}, \text{Part}) \mid \\ x(\text{TRENO}) \mid \neg \exists y(\text{FERMATA}) (x.\text{Num} = y.\text{Treno} \wedge \\ y.\text{Staz} = \text{'Padova'}) \}$$

CALCOLO RELAZIONALE SULLE TUPLE

Il calcolo relazionale sulle tuple è equivalente al linguaggio di interrogazione adottato dallo standard SQL2 se consideriamo la forma base dell'interrogazione SQL senza operatori aggregati e raggruppamenti.

L'espressione del calcolo $\{ T \mid L \mid F \}$ è in diretta corrispondenza con la forma base delle interrogazioni SQL.

$\{ T \mid L \mid F \}$
SELECT [] FROM [] WHERE []

